Appunti di Cloud Networking

04 - AWS Global Infrastructure Overview

Come usare questi appunti

1. Parti dalla gerarchia: Region -> Availability Zone -> data center -> Points of Presence.
2. Poi collega ogni concetto al motivo pratico: latenza, resilienza, sicurezza, costi e disponibilita.
3. Alla fine ripassa le categorie di servizi AWS: sono spesso usate nelle domande a risposta multipla.

Fonte: Virginia Pilloni, Cloud Networking, Universita degli Studi di Cagliari, slide 1-35.

Indice degli argomenti

1. Struttura generale della AWS Global Infrastructure
2. AWS Regions: significato, replica e scelta della Region
3. Availability Zones e data center
4. Points of Presence: edge locations e regional edge caches
5. Caratteristiche dell'infrastruttura AWS: elasticity, scalability, fault tolerance, high availability
6. Panoramica dei servizi AWS e categorie principali
7. Servizi Compute, Storage, Database, Networking e Content Delivery
8. Servizi Security, Cost Management, Management and Governance
9. Glossario, domande d'esame e mappa finale di ripasso

1. Obiettivo della lezione

Questa lezione spiega come e organizzata l'infrastruttura globale di AWS e perche questa struttura permette di ottenere servizi cloud scalabili, sicuri, affidabili e distribuiti geograficamente.

L'idea principale e che AWS non e un singolo data center, ma una rete globale composta da Region, Availability Zone, data center e Points of Presence. Ogni livello ha un ruolo diverso.

Idea chiave da ricordare

AWS progetta l'infrastruttura globale per offrire flessibilita, affidabilita, scalabilita, sicurezza e buone prestazioni di rete a livello mondiale.

Per progettare bene una soluzione cloud bisogna scegliere dove mettere dati, applicazioni e servizi.

Livello	Cosa rappresenta	Perche e importante
Region	Area geografica AWS, per esempio Europa, Asia, America.	Serve a scegliere dove eseguire applicazioni e conservare dati.
Availability Zone	Partizione isolata dentro una Region, formata da uno o piu data center.	Serve per resilienza e isolamento dai guasti.
Data center	Struttura fisica dove risiedono server, rete, storage e sistemi di alimentazione.	E il luogo fisico dove avvengono elaborazione e memorizzazione.
Point of Presence	Punto distribuito vicino agli utenti, composto da edge location o regional edge cache.	Serve a ridurre latenza e migliorare l'esperienza utente.

2. AWS Global Infrastructure

La AWS Global Infrastructure e l'insieme delle risorse fisiche e logiche che permettono ad AWS di erogare servizi cloud nel mondo. Non bisogna immaginarla come un unico luogo, ma come una struttura globale distribuita.

- E progettata per essere flessibile: le risorse possono adattarsi a esigenze diverse.
- E progettata per essere affidabile: i servizi devono continuare a funzionare anche in presenza di problemi.
- E progettata per essere scalabile: deve poter sostenere crescita del traffico e dei carichi.
- E progettata per essere sicura: accessi, dati e infrastruttura devono essere protetti.
- E progettata per avere buone prestazioni di rete a livello globale.

Attenzione per l'esame

Se una domanda chiede cosa garantisce l'infrastruttura globale AWS, le parole da collegare sono: flessibilita, affidabilita, scalabilita, sicurezza e performance di rete globali.

Le informazioni numeriche aggiornate su Region, AZ ed edge location cambiano nel tempo: per i dati correnti si consulta la mappa ufficiale AWS.

3. AWS Regions

3.1 Definizione

Una AWS Region e un'area geografica in cui AWS rende disponibili servizi cloud. Esempi tipici sono regioni europee, americane o asiatiche. Ogni Region e progettata per offrire ridondanza e connettivita verso la rete.

- Una Region e una zona geografica.
- La replica dei dati tra Region non e automatica per definizione: e controllata dall'utente o dall'architettura progettata.
- La comunicazione tra Region usa l'infrastruttura di backbone AWS.
- Una Region di solito contiene due o piu Availability Zones.

3.2 Perche le Region sono importanti

La scelta della Region influenza direttamente latenza, costi, vincoli legali, disponibilita dei servizi e strategia di resilienza. Non e una scelta puramente tecnica: coinvolge anche aspetti normativi e di business.

Fattore	Domanda da porsi	Effetto pratico
Data governance e requisiti legali	I dati possono uscire da un certo paese o continente?	Alcune leggi possono imporre che i dati restino entro confini geografici.
Prossimita ai clienti	Dove si trovano gli utenti o i sistemi che useranno il servizio?	Una Region piu vicina riduce la latenza percepita.
Servizi disponibili	Il servizio AWS richiesto e disponibile in quella Region?	Non tutti i servizi AWS sono presenti in tutte le Region.
Costi	Quanto costa eseguire quel servizio in quella Region?	Il costo puo variare da una Region all'altra.

Esempio semplice

Se un'applicazione e usata soprattutto da utenti europei, una Region europea puo ridurre la latenza rispetto a una Region lontana.

Se i dati sono soggetti a vincoli come il GDPR, la scelta della Region deve rispettare i requisiti di localizzazione e trattamento dei dati.

Se un servizio AWS non e disponibile nella Region scelta, bisogna cambiare Region o cambiare soluzione tecnica.

4. Come scegliere una Region

Il processo decisionale puo essere studiato come una sequenza di controlli. Prima si verificano i vincoli obbligatori, poi si ottimizzano prestazioni e costo.

Passo	Controllo	Perche viene prima/dopo
1	Verificare vincoli legali e data governance.	Se una legge impone dove devono stare i dati, gli altri fattori vengono dopo.
2	Verificare disponibilita dei servizi nella Region.	Una Region non va bene se manca il servizio necessario.
3	Valutare la prossimita agli utenti.	Riduce la latenza e migliora la user experience.
4	Confrontare i costi.	A parita di vincoli e prestazioni, si sceglie la soluzione economicamente migliore.

4.1 Latenza e prossimita

La latenza e il tempo percepito tra richiesta e risposta. Collocare applicazioni e dati vicino agli utenti riduce il percorso di rete e quindi puo migliorare le prestazioni.

4.2 Costi per Region

I costi dei servizi AWS possono variare in base alla Region. Per questo nelle slide viene suggerito di usare strumenti come AWS Pricing Calculator quando bisogna confrontare il costo di una stessa risorsa in Region diverse.

Errore da evitare

Non dire: "tutte le Region costano uguale".

Non dire: "tutti i servizi AWS sono disponibili in tutte le Region".

Non dire: "AWS replica sempre automaticamente i dati in tutte le Region". La replica tra Region deve essere progettata e controllata.

5. Availability Zones

5.1 Definizione

Una Availability Zone, spesso abbreviata in AZ, e una partizione isolata dell'infrastruttura AWS all'interno di una Region. Ogni Region ha piu Availability Zones.

- Le AZ sono composte da data center discreti.
- Sono progettate per l'isolamento dei guasti.
- Sono collegate tra loro tramite rete privata ad alta velocita.
- Il cliente puo scegliere in quali AZ collocare risorse e dati.
- AWS raccomanda di replicare dati e risorse su piu AZ per aumentare la resilienza.

5.2 Perche usare piu Availability Zones

Usare piu AZ significa evitare che un problema localizzato renda indisponibile l'intera applicazione. Se una AZ ha problemi, le risorse in un'altra AZ possono continuare a servire gli utenti.

Architettura	Vantaggio	Limite
Una sola AZ	Semplice da progettare e spesso meno costosa.	Minore resilienza: un guasto nella AZ puo impattare il servizio.
Piu AZ nella stessa Region	Migliore disponibilita e tolleranza ai guasti locali.	Richiede progettazione di replica, bilanciamento e sincronizzazione.
Piu Region	Maggiore resilienza geografica e vicinanza a utenti distribuiti.	Maggiore complessita e possibili costi aggiuntivi.

Frase da esame

Una Region contiene piu Availability Zones; ogni Availability Zone e una partizione isolata e interconnessa con le altre AZ tramite rete privata ad alta velocita.

Per resilienza, e buona pratica distribuire risorse e dati su piu AZ.

6. AWS Data Centers

I data center sono la base fisica dell'infrastruttura AWS. Qui si trovano server, storage, apparati di rete, alimentazione, raffreddamento e sistemi di sicurezza.

- Il cliente non sceglie direttamente il singolo data center: il livello piu granulare selezionabile dal cliente e la Availability Zone.
- Il data center e il luogo in cui i dati risiedono fisicamente e dove avviene il processamento.
- Un data center puo contenere decine di migliaia di server fisici.
- AWS usa apparati di rete custom prodotti da diversi Original Device Manufacturers, secondo specifiche definite.

6.1 Sicurezza e mitigazione dei rischi

I data center AWS sono progettati per ridurre l'impatto di guasti, minacce e problemi fisici. Questo non elimina il rischio, ma permette di gestirlo con ridondanza e automazione.

Meccanismo	Significato	Effetto
Alimentazione ridondante	Presenza di sistemi di alimentazione alternativi e continuita elettrica.	Riduce il rischio di downtime dovuto a problemi elettrici.
Networking ridondante	Collegamenti e apparati di rete duplicati o ridondati.	Riduce il rischio di interruzione di connettivita.
Componenti critiche replicate	Le componenti essenziali sono replicate su piu AZ.	Aumenta disponibilita e resilienza.
Monitoraggio continuo	AWS controlla l'uso dei servizi e pianifica capacita infrastrutturale.	Aiuta a rispettare impegni di disponibilita e capacita.
Accesso fisico limitato	Le sedi dei data center non sono pubbliche e l'accesso e ristretto.	Aumenta la sicurezza fisica.
Spostamento automatico del traffico	In caso di guasto, processi automatici deviano il traffico.	Riduce l'impatto sull'utente finale.

Collegamento importante

Availability Zone e data center non sono la stessa cosa.
Una AZ e una partizione isolata dell'infrastruttura; puo essere composta da uno o piu data center.
Il cliente sceglie la AZ, non il singolo data center.

7. Points of Presence

7.1 Definizione

Oltre a Region e Availability Zones, AWS usa una rete globale di Points of Presence, abbreviati in PoP. I PoP sono punti distribuiti nel mondo che aiutano a instradare richieste e contenuti in modo piu efficiente.

- I PoP sono composti da edge locations e regional edge caches.
- Servono a migliorare le prestazioni percepite dagli utenti.
- Misurano continuamente connettivita, performance e condizioni di routing.
- Ogni PoP e isolato dagli altri.

7.2 Edge locations e regional edge caches

Elemento	Ruolo	Quando e utile
Edge location	Punto vicino agli utenti finali usato per consegnare contenuti e gestire richieste con bassa latenza.	Quando si vuole ridurre il tempo di accesso a contenuti o servizi

Elemento	Ruolo	Quando e utile
		globali.
Regional edge cache	Cache regionale usata da CloudFront per contenuti non richiesti abbastanza spesso da restare in edge location.	Quando il contenuto non e molto frequente ma conviene evitare di recuperarlo ogni volta dall'origin server.

7.3 Servizi che usano i PoP

Servizio	Tipo	A cosa serve nel contesto PoP
Amazon CloudFront	CDN	Distribuisce contenuti agli utenti finali per ridurre latenza e migliorare velocita di trasferimento.
Amazon Route 53	DNS	Risoluzione DNS pubblica e instradamento affidabile verso applicazioni Internet.
AWS Global Accelerator	Edge networking optimization	Ottimizza il percorso di rete verso applicazioni globali.
AWS WAF	Sicurezza applicativa	Protegge applicazioni web filtrando traffico malevolo o non desiderato.

Distinzione rapida

Region/AZ servono soprattutto per dove eseguire risorse cloud e dati.
PoP servono soprattutto per avvicinare accesso, contenuti e routing agli utenti finali.

8. Caratteristiche dell'infrastruttura AWS

Le slide collegano l'infrastruttura AWS a tre concetti fondamentali: elasticity and scalability, fault tolerance e high availability. Questi termini sono spesso usati insieme, ma non significano la stessa cosa.

Concetto	Definizione pratica	Esempio mentale
Elasticity	La capacita si adatta dinamicamente alle richieste.	Aumentare risorse quando cresce il traffico e ridurle quando cala.
Scalability	L'infrastruttura puo crescere per supportare carichi maggiori.	Aggiungere risorse o dimensionarle per accomodare la crescita.
Fault tolerance	Il sistema continua a funzionare anche in presenza di un guasto.	Se un componente fallisce, uno ridondante prende il suo posto.
High availability	Il servizio mantiene elevata operativita e downtime minimo.	L'utente percepisce continuita di servizio anche se dietro avvengono failover.

8.1 Elasticity vs scalability

La scalability riguarda la capacita di crescere. L'elasticity riguarda l'adattamento dinamico della capacita al carico. Un sistema puo essere scalabile, ma non necessariamente elastico se la crescita richiede interventi manuali lenti.

8.2 Fault tolerance vs high availability

La fault tolerance si concentra sulla capacita di sopravvivere ai guasti. La high availability si concentra sul risultato percepito: servizio disponibile con downtime minimo. La fault tolerance e uno dei mezzi per ottenere alta disponibilita.

Schema logico

Ridondanza + isolamento dei guasti + automazione del failover = maggiore disponibilita.
Piu AZ aiutano a ridurre l'impatto di guasti localizzati.
PoP aiutano a ridurre latenza e migliorare accesso globale.

9. Panoramica dei servizi AWS

La lezione introduce una classificazione dei servizi AWS. La gerarchia generale parte dall'infrastruttura fisica e logica, passa ai servizi fondamentali e arriva ai servizi di piattaforma e applicazione.

Livello	Esempi	Ruolo
Infrastructure	Regions, Availability Zones, Edge locations.	Base fisica e geografica su cui girano i servizi.
Foundation Services	Compute, Networking, Storage.	Servizi fondamentali per costruire infrastrutture cloud.
Platform Services	Database, analytics, deployment, management, mobile, identity.	Servizi gestiti per sviluppare, gestire e integrare applicazioni.
Applications	Virtual desktops, collaboration and sharing.	Servizi applicativi direttamente usabili dagli utenti o dalle organizzazioni.

- AWS organizza i propri prodotti in categorie di servizi.
- Le categorie piu rilevanti per questa lezione sono Compute, Storage, Database, Networking and Content Delivery, Security Identity and Compliance, Cost Management, Management and Governance.
- Per l'esame e importante saper associare un servizio alla categoria corretta e al suo ruolo.

10. Compute Service Category

I servizi Compute forniscono capacita di elaborazione: macchine virtuali, esecuzione serverless, container, orchestrazione e scaling.

Servizio	Cosa fa	Parole chiave
Amazon EC2	Fornisce capacita computazionale ridimensionabile come macchine virtuali nel cloud.	Virtual machines, istanze, compute capacity.
Amazon EC2 Auto Scaling	Aggiunge o rimuove automaticamente istanze EC2 secondo condizioni definite.	Scaling automatico, condizioni, carico.
Amazon ECS	Servizio di orchestrazione container ad alte prestazioni e scalabile, con supporto Docker.	Container, Docker, orchestration.
Amazon ECR	Registry Docker gestito per archiviare, gestire e distribuire immagini container.	Container images, registry.
AWS Elastic Beanstalk	Distribuisce e scala applicazioni web e servizi su server familiari.	Deploy web app, scaling.
AWS Lambda	Esegue codice senza provisioning o gestione di server; si paga il tempo di esecuzione.	Serverless, function, pay per compute time.
Amazon EKS	Permette di distribuire, gestire e scalare applicazioni containerizzate con Kubernetes.	Kubernetes, containerized apps.
AWS Fargate	Compute engine per ECS che consente di eseguire container senza gestire server o cluster.	Serverless containers.

Come ricordarli

EC2 = macchina virtuale.

Lambda = codice senza server gestiti dall'utente.
ECS/EKS/Fargate/ECR = mondo container.
Elastic Beanstalk = deploy e scaling semplificato di applicazioni web.

11. Storage Service Category

I servizi Storage riguardano il modo in cui i dati vengono memorizzati: oggetti, blocchi, file system o archiviazione a lungo termine.

Servizio	Tipo di storage	Uso principale
Amazon S3	Object storage.	Conservare e proteggere grandi quantita di dati per siti, app, backup, archivi, IoT e big data.
Amazon EBS	Block storage ad alte prestazioni per EC2.	Workload transazionali, database, file system, container, analytics e media workflow.
Amazon EFS	File system NFS elastico e gestito.	File system condiviso scalabile per servizi AWS e risorse on-premises.
Amazon S3 Glacier	Classe di storage S3 per archiviazione a lungo termine.	Archiviazione sicura, durevole e a basso costo per backup e compliance.

Differenza essenziale

S3 = oggetti.
EBS = blocchi collegati tipicamente a EC2.
EFS = file system condiviso.
S3 Glacier = archiviazione e backup a lungo termine a basso costo.

12. Database Service Category

I servizi Database forniscono database gestiti. Il vantaggio e ridurre attivita manuali come provisioning hardware, setup, patching e backup, a seconda del servizio.

Servizio	Modello	Da ricordare
Amazon RDS	Database relazionale gestito.	Semplifica setup, gestione e scaling di database relazionali.
Amazon Aurora	Database relazionale compatibile MySQL/PostgreSQL.	Prestazioni superiori rispetto a MySQL e PostgreSQL standard secondo le slide.
Amazon Redshift	Data warehouse / analytics.	Query analitiche su petabyte in Redshift ed exabyte in S3.
Amazon DynamoDB	Database key-value e document.	Prestazioni in millisecondi a singola cifra a qualsiasi scala, con sicurezza, backup e caching.

Trucco per l'esame

RDS/Aurora = mondo relazionale.
DynamoDB = NoSQL key-value/document.
Redshift = analytics/data warehouse.

13. Networking and Content Delivery Service Category

Questa categoria e centrale per Cloud Networking: include servizi per reti isolate, bilanciamento, CDN, DNS, connessioni private, VPN e interconnessione tra reti.

Servizio	Funzione	Esempio di domanda
Amazon VPC	Permette di creare sezioni logicamente isolate del cloud AWS.	Quale servizio uso per una rete virtuale isolata?
Elastic Load Balancing	Distribuisce traffico applicativo in ingresso su piu target.	Come distribuisco il traffico tra EC2, container, IP o Lambda?
Amazon CloudFront	CDN per consegnare dati, video, app e API globalmente con bassa latenza.	Quale servizio riduce latenza nella distribuzione contenuti?
AWS Transit Gateway	Connette VPC e reti on-premises a un singolo gateway.	Come semplifico l'interconnessione di molte VPC e reti locali?
Amazon Route 53	DNS scalabile e affidabile.	Chi traduce nomi tipo www.example.com in indirizzi IP?
AWS Direct Connect	Connessione privata dedicata tra data center/ufficio e AWS.	Come ottengo una connessione privata, non basata solo su Internet pubblico?
AWS VPN	Tunnel privato sicuro verso la rete globale AWS.	Come creo un collegamento cifrato tra rete locale/dispositivo e AWS?

Da non confondere

VPC = rete virtuale isolata.
Route 53 = DNS.
CloudFront = CDN.
Direct Connect = collegamento privato dedicato.
VPN = tunnel sicuro.
Transit Gateway = hub per collegare piu reti.

14. Security, Identity, and Compliance Service Category

Questi servizi riguardano controllo degli accessi, identita utenti, conformita, chiavi di cifratura e protezione da attacchi.

Servizio	A cosa serve
AWS IAM	Gestisce accesso sicuro a servizi e risorse AWS tramite utenti, gruppi, ruoli e permessi.
AWS Organizations	Permette di imporre restrizioni su servizi e azioni consentite negli account.
Amazon Cognito	Aggiunge sign-up, sign-in e controllo accessi ad app web e mobile.
AWS Artifact	Fornisce accesso on-demand a report di sicurezza, compliance e accordi AWS.
AWS KMS	Crea e gestisce chiavi per controllare la cifratura nei servizi AWS e nelle applicazioni.
AWS Shield	Protezione gestita contro attacchi Distributed Denial of Service, DDoS.

Associazione veloce

IAM = permessi e accessi.
KMS = chiavi e cifratura.
Shield = protezione DDoS.
Artifact = documenti/report compliance.
Cognito = login utenti nelle applicazioni.
Organizations = gestione e controllo multi-account.

15. AWS Cost Management Service Category

Questi servizi servono a capire, controllare e pianificare i costi AWS. Sono importanti per evitare spese inattese e per migliorare la governance economica del cloud.

Servizio	Funzione
AWS Cost and Usage Report	Contiene il set piu completo di dati su costi e utilizzo AWS, con metadati su servizi, prezzi e prenotazioni.
AWS Budgets	Permette di impostare budget personalizzati e ricevere avvisi quando costi o uso superano, o stanno per superare, la soglia.
AWS Cost Explorer	Interfaccia per visualizzare, comprendere e gestire costi e utilizzo AWS nel tempo.

16. Management and Governance Service Category

Questa categoria include strumenti per amministrare l'ambiente AWS, monitorare risorse, tracciare attivita, verificare configurazioni e ottimizzare workload.

Servizio	Ruolo
AWS Management Console	Interfaccia web per accedere e gestire un account AWS.
AWS Config	Traccia inventario e modifiche delle risorse.
Amazon CloudWatch	Monitora risorse e applicazioni.
AWS Auto Scaling	Scala piu risorse per soddisfare la domanda.
AWS CLI	Strumento da riga di comando per gestire servizi AWS.
AWS Trusted Advisor	Aiuta a ottimizzare prestazioni e sicurezza.
AWS Well-Architected Tool	Aiuta a revisionare e migliorare workload.
AWS CloudTrail	Traccia attivita utenti e uso delle API.

Differenza CloudWatch vs CloudTrail

CloudWatch = monitoraggio di risorse/applicazioni, metriche e log.
CloudTrail = tracciamento delle azioni degli utenti e delle chiamate API.
Questa distinzione compare spesso nelle domande teoriche.

17. Attivita finale delle slide

Le slide propongono un'attivita pratica sul sito AWS per individuare categorie di servizi e prezzi aggiornati. Gli elementi legati ai prezzi non vanno imparati a memoria in modo statico, perche possono cambiare.

Domanda della slide	Come rispondere/studiare
In quale categoria appare IAM?	IAM appartiene alla categoria Security, Identity, and Compliance.
In quale categoria appare Amazon VPC?	Amazon VPC appartiene alla categoria Networking and Content Delivery.
Costo orario di ogni public IPv4 address?	Dato variabile: va verificato sulla pagina prezzi AWS aggiornata.
Prezzo NAT Gateway in London?	Dato variabile: va verificato con AWS Pricing Calculator o pagina prezzi AWS.
Prezzo NAT Gateway in Tokyo?	Dato variabile: va verificato con AWS Pricing Calculator o pagina prezzi AWS.

Nota critica

Per un esame teorico, ha senso ricordare le categorie e il metodo di consultazione dei prezzi.

Per valori economici precisi, bisogna sempre controllare la fonte ufficiale aggiornata, perche AWS modifica prezzi e disponibilita.

18. Glossario essenziale

Termine	Definizione breve
AWS Global Infrastructure	Infrastruttura mondiale AWS composta da Region, AZ, data center e PoP.
Region	Area geografica AWS che contiene piu Availability Zones.
Availability Zone	Partizione isolata dentro una Region, progettata per fault isolation.
Data center	Struttura fisica in cui risiedono server, storage, rete e alimentazione.
Point of Presence	Punto distribuito globalmente per migliorare routing, performance e accesso ai servizi.
Edge location	Posizione periferica usata per consegnare contenuti vicino agli utenti.
Regional edge cache	Cache regionale usata da CloudFront per ridurre richieste all'origin server.
Elasticity	Adattamento dinamico della capacita al carico.
Scalability	Capacita di crescere per supportare piu carico.
Fault tolerance	Capacita di continuare a funzionare in presenza di guasti.
High availability	Elevata disponibilita del servizio con downtime minimo.
CDN	Content Delivery Network: rete per distribuire contenuti con bassa latenza.
DNS	Sistema che traduce nomi di dominio in indirizzi IP.

19. Domande possibili d'esame

19.1 Domande a risposta breve

1. Che cos'e una AWS Region?
2. Che relazione c'e tra Region e Availability Zone?
3. Perche AWS consiglia di replicare dati e risorse su piu AZ?
4. Quali fattori influenzano la scelta di una Region?
5. Perche non tutti i servizi AWS possono essere usati in ogni Region?
6. Che cosa sono i Points of Presence?
7. Qual e la differenza tra edge location e regional edge cache?
8. Che cosa fa Amazon CloudFront?
9. Che cosa fa Amazon Route 53?
10. Qual e la differenza tra AWS Direct Connect e AWS VPN?
11. Quale servizio AWS si usa per creare sezioni logicamente isolate del cloud?
12. Che differenza c'e tra CloudWatch e CloudTrail?

19.2 Risposte sintetiche modello

Domanda	Risposta sintetica
Region	Area geografica AWS composta da piu Availability Zones, con ridondanza e connettivita.
Availability Zone	Partizione isolata di una Region, composta da data center e connessa alle altre AZ tramite rete privata ad alta velocita.
Scelta Region	Dipende da governance dati, leggi, latenza, servizi disponibili e costi.
PoP	Punti distribuiti globalmente che migliorano routing, latenza e consegna dei contenuti.
VPC	Servizio che consente di creare una sezione logicamente isolata del cloud AWS.
ELB	Servizio che distribuisce traffico applicativo tra piu target.
IAM	Servizio per gestire accessi e permessi alle risorse AWS.
KMS	Servizio per creare e gestire chiavi di cifratura.

20. Mappa finale di ripasso

Per memorizzare la lezione, puoi usare questa catena logica:

Passo	Concetto	Significato
1	AWS Global Infrastructure	Base globale progettata per cloud sicuro, scalabile e affidabile.
2	Region	Scelta geografica che influenza leggi, latenza, servizi e costi.
3	Availability Zone	Isolamento dei guasti e resilienza dentro una Region.
4	Data center	Luogo fisico dove risiedono server e dati.
5	PoP	Avvicina servizi e contenuti agli utenti finali.
6	Categorie AWS	Compute, Storage, Database, Networking, Security, Cost, Management.
7	Progettazione cloud	Scegliere servizi e posizionamento in base a prestazioni, sicurezza, disponibilita e costo.

Ripasso ultra-rapido

Region = dove nel mondo.
AZ = isolamento e resilienza dentro una Region.
Data center = struttura fisica.
PoP = vicino agli utenti per ridurre latenza.
VPC = rete isolata.
CloudFront = CDN.
Route 53 = DNS.
Direct Connect = connessione privata dedicata.
VPN = tunnel sicuro.
IAM = identita e permessi.